

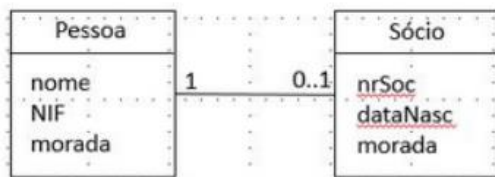
EXAME 2015

1. No diagrama de classes UML uma classe é:

- a. Um conjunto de objetos diferenciáveis por serem descritos por conjuntos distintos de atributos
- b. Um descritor de um conjunto de objetos que partilham as mesmas propriedades
- c. Um conjunto de objetos relacionados entre si;
- d. Nenhuma das outras respostas

2.

Qual o melhor modo de mapear em LDD-SQL o seguinte diagrama de classes UML?



Selecione uma opção de resposta:

- ☐ a. `CREATE TABLE Pessoa (idPessoa INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome TEXT, NIF TEXT, morada TEXT, idSocio INTEGER REFERENCES Socio(idSocio));`
`CREATE TABLE Socio (idSocio INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nrSocio INTEGER, dataNasc DATE, morada TEXT);`
- ☐ b. `CREATE TABLE Pessoa (idPessoa INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome TEXT, NIF TEXT, morada TEXT);`
`CREATE TABLE Socio (idSocio INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nrSocio INTEGER, dataNasc DATE, morada TEXT);`
- ☐ c. Não responder.
- ☐ d. `CREATE TABLE Pessoa (idPessoa INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome TEXT, NIF TEXT, morada TEXT);`
`CREATE TABLE Socio (idSocio INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nrSocio INTEGER, dataNasc DATE, morada TEXT, idPessoa INTEGER REFERENCES Pessoa(idPessoa));`
- ☐ e. `CREATE TABLE Pessoa (idPessoa INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome TEXT, NIF TEXT, morada TEXT, idSocio INTEGER REFERENCES Socio(idSocio));`
`CREATE TABLE Socio (idSocio INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nrSocio INTEGER, dataNasc DATE, morada TEXT, idPessoa INTEGER REFERENCES Pessoa(idPessoa));`

3.

Qual a expressão em álgebra relacional equivalente à seguinte consulta SQL:
`SELECT a,b FROM T1 NATURAL JOIN (SELECT * FROM T2 WHERE c='Ola');`

Selecione uma opção de resposta:

- a. Não responder.
- b. $\sigma_{(a,b,c)}(T1 \bowtie T2);$
- c. $\sigma_{(a,b)}(T1 \bowtie \pi_{(c='Ola')}(T2))$
- d. $\pi_{(a,b)}(T1 \bowtie \sigma_{(c='Ola')}(T2));$
- e. $\pi_{(c='Ola')}(T1 \bowtie \sigma_{(a,b)}(T2))$

4.

Os triggers do tipo INSTEAD OF são normalmente usados com:

Selecione uma opção de resposta:

- a. Vistas
- b. Qualquer instrução LMD-SQL
- c. Tabelas
- d. Qualquer instrução LDD-SQL

5.

O teorema CAP diz-nos que é impossível a um sistema distribuído garantir simultaneamente as seguintes características:

Selecione uma opção de resposta:

- a. Consistência, disponibilidade e tolerância particional
- b. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade
- c. Consistência, atomicidade e tolerância particional
- d. Não responder.
- e. Consistência, isolamento e durabilidade

6.

Considere o esquema relacional $R(A,B,C,D,E,F)$ com as seguintes dependências funcionais: $A \rightarrow B$; $B \rightarrow CD$; $AD \rightarrow E$.

6.1.

Obtenha justificando uma decomposição na 3ª FN

6.2.

Verifique se as diferentes relações que obteve na decomposição se encontram na forma normal de Boyce-Codd. Justifique.

7.

Construa um modelo conceitual de dados em UML para armazenar a informação mantida pelo Serviço de Informática de uma Faculdade. Indique todas as restrições que possam ser úteis para a construção da base de dados.

Os responsáveis pela gestão do serviço de informática de uma faculdade pretendem manter informação sobre os equipamentos e salas que gerem, as reservas realizadas por utilizadores, o pessoal técnico do serviço, e os pedidos de apoio técnico. O sistema deve permitir registar os detalhes de cada equipamento, nomeadamente a referência, data de aquisição, fornecedor, tipo, entre outros. Cada equipamento pode estar associado a uma sala. Os equipamentos e salas devem ter um técnico responsável associado.

Os equipamentos podem ser reservados por estudantes ou professores mas as salas apenas podem ser reservadas por professores. Cada reserva tem sempre associado um técnico responsável, bem como uma data de início e uma data de fim. No caso das salas, regista-se a duração da reserva em horas. Os técnicos do serviço estão organizados em unidades, nomeadamente: helpdesk, redes, sistemas e microinformática.

Os pedidos de apoio técnico podem ser solicitados por qualquer utilizador, estudante ou professor, e são posteriormente associados a um técnico para resolução. Relativamente aos pedidos, importa registar a data de colocação do pedido, a data de resolução, o estado (resolvido ou não), os comentários do utilizador que colocou o pedido, e os comentários do técnico.

8.

Decidiu iniciar o desenvolvimento de um sítio web para armazenamento e partilha de fotografias e criou uma base de dados com o seguinte modelo relacional:

Photo (id, caption, creationDate, uploadDate, user->User)

As fotografias são identificadas com um id. Para cada fotografia guarda-se a legenda, data em que foi tirada, data em que foi introduzida no sistema e o utilizador que a introduziu.

User (id, name)

Os utilizadores são identificados por um id. De cada utilizador armazena-se o seu nome.

Likes (user->User, photo->Photo)

O utilizador identificado com *user* gosta da fotografia identificada com *photo*.

AppearsIn (user->User, photo->Photo)

O utilizador identificado com *user* surge na fotografia identificada com *photo*.

Friend (user1->User, user2->User)

O utilizador identificado com *user1* é amigo do utilizador identificado com *user2*. A amizade é recíproca, portanto se a tabela possui o tuplo (245, 888) também possui o (888, 245).

A execução das interrogações deve ser feita numa base de dados SQLite criada com as instruções SQL existentes no ficheiro photos.sql.

Deve escrever a interrogação usando SQL. Como as interrogações serão executadas usando SQLite, devem ser compatíveis com a sintaxe SQL suportada pelo SQLite. Antes da execução de cada instrução deve garantir que o SQLite faz a verificação da integridade referencial através da instrução:

PRAGMA foreign_keys = ON;

Para cada interrogação é apresentada a resposta esperada para a base de dados associada ao ficheiro photos.sql. Esta informação deve ser utilizada para validar a resposta antes de a submeter. Por omissão a saída do SQLite só apresenta colunas com 10 caracteres. O número de caracteres de cada coluna pode ser ajustado utilizando o comando:

.width <num caracteres coluna 1> < num caracteres coluna 2> ...

8.1.

Liste as legendas das fotografias que foram introduzidas pelo Daniel Ramos 2 dias depois de terem sido criadas. Por exemplo, uma fotografia introduzida no dia 6 de junho de 2015 só deve ser devolvida se tiver sido tirada no dia 4 de junho de 2015. [Nota: A interrogação deverá funcionar independentemente do identificador de Daniel Ramos.]

caption
Lightning!

8.2.

Liste o nome dos utilizadores que não introduziram nenhuma fotografia.

name
Catarina Oliveira
Manuel Pinto
Jorge Rodrigues
Miguel Ferreira
Nuno Reis
Pedro Ponte
Augusto Cortez

8.3.

Qual a média de utilizadores que aparecem nas fotografias que têm mais de 3 pessoas a gostar delas.

Média
2,66667

8.4.

Liste a legenda das fotografias em que surge o Daniel Ramos ou amigos do Daniel Ramos ou amigos de amigos do Daniel Ramos.

caption
Lightning!
Misty Mountain Hop
Milky Way
The stillness of the Escalante
Unfolding
dance with me in the morning sun
The Silence of Dusk
What?

8.5.

Apague todas as fotografias introduzidas antes de 01 de janeiro de 2010 em que surjam menos de 2 utilizadores.

8.6.

Crie um gatilho para garantir que, sempre que se insere um registo em AppearsIn referindo que um utilizador aparece numa fotografia, esse utilizador gosta dessa fotografia.

9. Diga em que forma normal se encontra o esquema relacional $R(A, B, C, D, E)$ sabendo que contem as seguintes dependências funcionais $DF=\{A \rightarrow C; AB \rightarrow DE\}$ e que os 5 atributos são atômicos, i.e., têm domínios singulares?

- a. Não responder.
- b. 3ª FN
- c. 1ª FN
- d. BCFN
- e. 2ª FN

Soluções:

1. b
2. d (Tipo de associação: um para um. A chave estrangeira deve estar na classe que se espera ter menos instâncias. Como sócio tem multiplicidade 0..1, espera-se ser a classe com menos instâncias criadas, logo colocamos a chave estrangeira nessa tabela.)
3. d
4. a
5. a
- 6.1. (Não disponível)
- 6.2. (Não disponível)
7. (Não disponível)
- 8.1.

```
SELECT caption
FROM Photo, User
WHERE Photo.user = User.id AND User.name = "Daniel Ramos" AND julianday(P
hoto.uploadDate) - julianday(Photo.creationDate) = 2;
```

8.2.

```
SELECT DISTINCT name
FROM User
WHERE User.id NOT IN
(
    SELECT user
    FROM Photo
);
```

8.3.

```
SELECT AVG(users) AS Media
FROM
(
    SELECT photo, COUNT(user) AS users
    FROM AppearsIn
    WHERE photo IN
    (
        SELECT photo
        FROM Likes
        GROUP BY photo
        HAVING COUNT(user) > 3
    )
    GROUP BY photo
);
```

8.4.

```
-- Legendas dessas fotos
SELECT caption FROM Photo
WHERE id IN
(
    -- Fotos onde aparecem as tais pessoas
    SELECT photo FROM AppearsIn
    WHERE user IN
    ( -- Daniel, amigos do Daniel e amigos dos amigos do Daniel
      -- Daniel
      SELECT id FROM User WHERE name LIKE "Daniel Ramos"
      UNION
      -- Amigos do Daniel
      SELECT user2 as id FROM Friend WHERE user1 IN (
        -- Daniel
        SELECT id FROM User WHERE name LIKE "Daniel Ramos"
      )
    )
    UNION
    -- Amigos dos amigos do Daniel
    SELECT user2 as id FROM Friend WHERE user1 IN (
      -- Amigos do Daniel
      SELECT user2 as id FROM Friend WHERE user1 IN (
        -- Daniel
        SELECT id FROM User WHERE name LIKE "Daniel Ramos"
      )
    )
)
);
```

8.5.

```
.read photos.sql

SELECT * FROM Photo;

DELETE FROM Photo
WHERE id IN (
    -- Fotos com menos de 2 aparicoes
    SELECT id FROM Photo
    WHERE id NOT IN (
        -- Fotos com 2 ou mais aparicoes
        SELECT photo FROM AppearsIn GROUP BY photo HAVING COUNT(*) >= 2
    )
)
AND uploadDate < date("2010-01-01");

SELECT * FROM Photo;
```

8.6.

```
DROP TRIGGER IF EXISTS AutoLike;

CREATE TRIGGER AutoLike AFTER INSERT ON AppearsIn
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Likes(user, photo)
    SELECT user, photo FROM New;
END;
```

9. c